

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、餘式定理：不用做除法，也知道餘式

上一課用綜合除法求餘式。如果題目只問餘式、不問商式，還有更快的方法。

■ 餘式定理

什麼時候翻我：題目只問「餘式」，不問商式

$$f(x) \div (x - a) \text{ 的餘式} = f(a)$$

為什麼：由除法原理 $f(x) = (x - a) \cdot q(x) + r$ ，把 $x = a$ 代入， $(a - a)$ 是 0，前面整項消失，只剩下 r 。

推論： $f(x) \div (ax - b)$ 的餘式 = $f(\frac{b}{a})$ ($a \neq 0$)。

用餘式定理求餘式 四步

什麼時候用：題目只問餘式、不問商式

1. 令除式 = 0，解出要代入的 x	※ $x + 3$ 要代 -3 ； $2x - 1$ 要代 $\frac{1}{2}$
2. 把這個數代入 $f(x)$ ，負數和分數都加括號	※ 先算次方，再乘係數
3. 逐項算出每一項的值	※ 一項一項寫，不要心算一整條
4. 加起來就是餘式	※ 答案是一個數；算出含 x 就是錯了
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「令除式 = 0 → 代入 → 逐項算」→ 只問「要代哪個數」→ 移除	

二、範例一：除式是 $x - a$

★ 範例一：設 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x - 5$ ，求 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的餘式。

算式	這一步在做什麼
$x - 2 = 0$	第 1 步：令除式 = 0
$x = 2$	要代入的數是 2
$f(2) = 2^3 - 4(2)^2 + 3(2) - 5$	第 2 步：代入
$f(2) = 8 - 16 + 6 - 5$	第 3 步：逐項算
$f(2) = -7$	第 4 步：加起來
∴ 餘式為 -7	作答：最後一行用「∴」寫出答案

$$\begin{array}{r|rrrr}
 2 & 1 & -4 & 3 & -5 \\
 & & 2 & -4 & -2 \\
 \hline
 & 1 & -2 & -1 & -7
 \end{array}$$

商式係數 餘式

兩個方法，同一個餘式

用綜合除法核對：最後一格也是 -7 。

餘式定理只是跳過了前面那幾格。

兩個方法答案一樣——可以用其中一個檢查另一個。

三、範例二：除式是 $ax - b$

★ 範例二：設 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + x - 2$ ，求 $f(x)$ 除以 $2x - 1$ 的餘式。

算式	這一步在做什麼
$2x - 1 = 0$	第 1 步：令除式 = 0
$x = \frac{1}{2}$	要代入的數是 $\frac{1}{2}$
$f(\frac{1}{2}) = 2(\frac{1}{2})^4 - 3(\frac{1}{2})^3 + \frac{1}{2} - 2$	第 2 步：代入，分數加括號
$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} + \frac{4}{8} - \frac{16}{8}$	第 3 步：逐項算，化成同分母
$f(\frac{1}{2}) = -\frac{7}{4}$	第 4 步：加起來
$\therefore$ 餘式為 $-\frac{7}{4}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

$f(a)$ 有兩個身份：它是函數在 $x = a$ 的值，也是 $f(x)$ 除以 $(x - a)$ 的餘式。

四、反過來用：已知餘式，求未知數

★ 範例三： $3x^4 + x^3 + 2x^2 - ax + 6$ 除以 $x + 1$ 的餘式為 1，求 a 的值。

算式	這一步在做什麼
令 $x + 1 = 0$ ，要代入 $x = -1$	第 1 步
$f(-1) = 3(-1)^4 + (-1)^3 + 2(-1)^2 - a(-1) + 6$	第 2 步：代入，負數加括號
$f(-1) = 3 - 1 + 2 + a + 6$	第 3 步：逐項算
$10 + a = 1$	第 4 步：餘式 = 1，寫成方程
$a = -9$	移項
$\therefore a = -9$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

五、除以兩個一次式的乘積

如果除式是 $(x + 1)(x - 2)$ 這種二次式，餘式最多是一次式，要先設成 $px + q$ 。

求除以 $(x - a)(x - b)$ 的餘式 四步	
什麼時候用：題目給兩個一次式的餘式，問除以它們乘積的餘式	
1. 除式是二次，餘式最多一次：設餘式為 $px + q$	※ 不可以只設一個常數
2. 寫出 $f(x) = (x - a)(x - b) \cdot Q(x) + px + q$	※ $Q(x)$ 是商式，不用求
3. 分別代入 $x = a$ 、 $x = b$ ，前面那項變 0，得兩條方程	※ $f(a)$ 就是題目給的第一個餘式
4. 聯立解出 p 、 q ，寫出餘式 $px + q$	※ 答案是一條式子，不是兩個數
(教師) 褪除：完整四步卡 → 只留「設 $px + q$ → 代兩個數 → 聯立」→ 移除	

★ 範例四： $f(x)$ 除以 $x + 1$ 的餘式為 4，除以 $x - 2$ 的餘式為 -2 。求 $f(x)$ 除以 $(x + 1)(x - 2)$ 的餘式。

算式	這一步在做什麼
設 $f(x) = (x + 1)(x - 2) \cdot Q(x) + px + q$	第 1、2 步：餘式設為 $px + q$
$f(-1) = -p + q$	第 3 步：代入 $x = -1$ ，前面那項變 0
$-p + q = 4$	題目說除以 $x + 1$ 的餘式是 4，記作 ①
$f(2) = 2p + q$	代入 $x = 2$
$2p + q = -2$	題目說除以 $x - 2$ 的餘式是 -2 ，記作 ②
$3p = -6$	第 4 步：② - ①
$p = -2$	
$q = 2$	代回 ①： $2 + q = 4$
$\therefore$ 餘式為 $-2x + 2$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

接下來請拿《餘式定理——課堂練習》，依手順卡完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（求餘式四步、除以兩個一次式乘積求餘式四步）
輔助設計	D7 提示卡（餘式定理及推論）
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算：代入求值要連續做「定代入值 → 代入 → 次方 → 乘係數 → 加總」，學生最常錯在 $(x + 3)$ 代成 3、負數與分數不加括號。主設計取 D2；餘式定理與推論以 D7 提示卡框出，並寫明「什麼時候翻我」。範例一後附綜合除法核對，把 L2 的版面接過來。「除以兩個一次式乘積」最常錯在把餘式設成常數，另出一張四步卡把「設 $px + q$ 」放第一步。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份練習紙面已做三級：練習A 每題旁印四步 → 練習B 只在區塊開頭放一次提示 → 練習C 不放。L4 起只留「令除式 = 0 → 代入」一句 → 移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師做第一個範例、學生口述第二個範例的每一步）、F2 番茄鐘分段（練習 A／B／C 三段）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
正規教學目標（本單元對應）	A—2—2 瞭解多項式的綜合除法；理解餘式定理（本份涵蓋後半：餘式定理）；A—2—4 能夠運用數值代入法和比較係數法求待定係數（範例三、四，練習 B6、C7、C8）。
與補充教材的對應	補充教材＝《多項式（補充）》高一應用數學補充教材（14 頁）第 8–11 頁。範例一＝例 7；範例二＝例 8；範例三＝例 9；範例四＝例 10。練習 B4＝練習 7.1；B5＝練習 8.1；C7＝練習 10.1；C8＝練習 9.1。
原稿問題的處理（詳見驗算檔）	例 9 原稿把多項式寫成「 $\cdots + 6 = 0$ 」再說除以 $x + 1$ ，已刪去「 $= 0$ 」；練習 8.1 原稿同時有 $-2x$ 與 $+4x$ ，判斷為漏印次方，改為 $-2x^2$ ；練習 9.1 原稿「可以被 $(x+1)(x-1)$ 的餘式為 2」句子殘缺，改為「除以 $\cdots$ 的餘式為 2」；例 10 原稿第二行排版亂碼，本份已重寫成逐行對齊的算式。